

1 行列式

行列式 $\det(A)$ は正方行列に対して定義されるスカラーで、線形変換が向き付き体積を何倍にするかを表します。

2 次元なら面積、3 次元なら体積の倍率です。

1.1 基本性質

$$\det(AB) = \det(A) \det(B)$$

$$\det(A^T) = \det(A)$$

です。

1.2 0 の意味

$$\det(A) = 0$$

とは、体積が 0 になる、つまり空間の少なくとも一方向が潰れることです。したがって A は可逆ではありません。

行列式を単なる展開公式としてではなく、「次元が潰れたかどうかを検出する量」と理解してください。